

Programação Estruturada

Apresentação

Prof. Dionizio Porfírio de Assis

Cursos

Sistemas de Informação
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Ciência da Computação

Universidade Christus



Sumário

- Apresentação do Docente
- Objetivo
- Ementa
- Metodologia
- Avaliação
- Aulas
- Meio de Comunicação
- Observações
- Bibliografia
- Introdução à Disciplina

Apresentação do Docente



**Prof. Dionizio Porfírio
de Assis**



Formação

Mestre em Eng. de Elétrica pela UFC – Sistemas de Monitoramento



Atuação

Disciplinas: Programação Estruturada e LPI



Experiência

Desenvolvedor de Software, Professor, Pesquisador, Empreendedor



Contato

Dionizio.assis@unichristus.edu.br

Objetivo

- Compreender as principais características das Linguagens de Programação Estruturadas e tornar-se capaz de identificar as suas vantagens e desvantagens
- **Objetivos Específicos**
 - Apresentar os conceitos e evolução das linguagens de programação (foco: prog. estruturada)
 - Introduzir aos alunos os conceitos de programação estruturada
 - Entender e implementar programas com Java e JavaScript

Ementa da Disciplina

- Conceitos sobre Linguagens de Programação
- Linguagem Java
- Linguagem JavaScript
- Interfaces Gráficas com ElectronJS



Metodologia

- **Aulas expositivas**
- **Aulas práticas em laboratório**
- Atividades individuais e em grupo
- Promoção de Discussões
- **Aprendizado Baseado em Projetos**



Avaliação - Em Java

```
import java.util.Scanner;
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        double np1, np2, np3, mf;
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Entre com a NP1: ");
        np1 = in.nextDouble();
        System.out.print("Entre com a NP2: ");
        np2 = in.nextDouble();
        System.out.print("Entre com a NP3: ");
        np3 = in.nextDouble();
        if (np3 >= 4.0) {
            mf = (np1 + np2 + np3)/3;
            System.out.printf("Média: %.2f\n", mf);
            if (mf >= 5.0) {
                System.out.println("Resultado: Aprovado.");
            } else {
                System.out.println("Resultado: Reprovado.");
            }
        } else {
            System.out.println("Resultado: Reprovado.");
        }
    }
}
```

Regressão: nota da última prova deve ser maior ou igual a 4,0!

Avaliação - Em Javascript

```
"use strict";
```

```
var nota1, nota2, nota3, media;  
nota1 = prompt('Digite a nota 1: ');  
nota2 = prompt('Digite a nota 2: ');  
nota3 = prompt('Digite a nota 3: ');  
if (nota3 >= 4.0) {  
    media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;  
    if (media >= 5.0) { console.log('Aprovado!'); }  
    else { console.log('Reprovado'); }  
    console.log("Media = " + media);  
} else {  
    console.log('Reprovado! Nota da 3th prova é inferior a 4.0!');  
}
```

Regressão: Nota da última prova deve ser maior ou igual a 4,0!

*Necessário instalar o módulo “prompt-sync” do NodeJS: ***npm install prompt-sync***

Avaliação

- **3 Provas:**

- NP1 - NP2 - NP3
- **Lembrar:** NP3 pode reprovar por regressão!

- **Trabalhos (não valem nota)**

- Listas de Exercício
- Miniprojetos

- **Cálculo da Média**

- Média = $(NP1 + NP2 + NP3)/3$



Aulas

- **Aulas Presenciais**

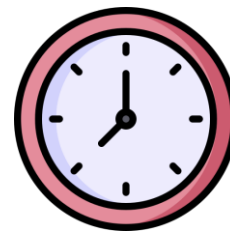
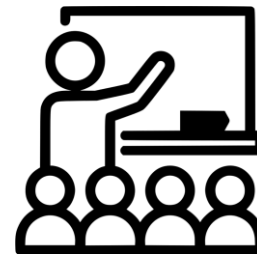
- Em Laboratório

- **Horários**

- Segundas e Sexta
 - **09:40 - 11:20**

- **Presença**

- Chamada 10:10



Meios de Comunicação

Como podemos nos comunicar?

- **Moodle (oficial)**
- E-mail (dionizio.assis@unichristus.edu.br)
- Whatsapp



Wiki da Disciplina

Onde posso encontrar ajuda e tutoriais?

- Foi criado um wiki da disciplina no Notion
 - Tutoriais
 - Listas de Exercícios
 - ...
- [Notion](#)



Observações

- **Assiduidade**

- Máximo de 20 faltas - 10 aulas
- Cada aula tem 2 presenças
- Será feita chamada em todas as aulas
- **Atestado não remove faltas**

- **Prazo das Atividades**

- Os prazos devem ser seguidos à risca!



Observações - Presença

FREQUÊNCIA ([Topo da página](#))

Como faço para abonar minhas faltas?

Na educação superior não há abono de faltas, exceto nos seguintes casos:

- alunos reservistas: o Decreto-Lei nº 715/69 assegura o abono de faltas para todo convocado matriculado em órgão de formação de reserva ou reservista que seja obrigado a faltar às atividades civis por força de exercício ou manobra, exercício de apresentação das reservas ou cerimônias cívicas, e o Decreto nº 85.587/80 estende essa justificativa para o oficial ou aspirante-a-oficial da reserva, convocado para o serviço ativo, desde que apresente o devido comprovante (a lei não ampara o militar de carreira; portanto suas faltas, mesmo que independentes de sua vontade, não terão direito a abono);
- aluno com representação na CONAES: de acordo com a lei que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), as instituições de educação superior devem abonar as faltas do estudante que tenha participado de reuniões da CONAES em horário coincidente com as atividades acadêmicas.

<http://portal.mec.gov.br/busca-geral/127-perguntas-frequentes-911936531/educacao-superior-399764090/14384-perguntas-frequentes-sobre-educacao-superior>

Observações - Prova

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A PROVA

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova deverá ser respondida individualmente e sem consulta, respeitadas as exceções previstas nas instruções específicas ou a critério do professor. São proibidos quaisquer material e/ou anotação indevidos encontrados com o aluno.
2. A partir do início da prova até sua entrega por parte do último aluno, não serão permitidas conversas de qualquer natureza, nem a troca ou cessão de materiais entre os participantes, bem como atitude temerária ou ofensiva ao decoro.
3. Não será permitido o uso de celulares ou qualquer outro aparelho eletrônico durante a realização da prova. Todos os aparelhos devem estar desligados e ser devidamente guardados.
4. Não será permitida a utilização de smartwatches durante a realização das provas.
5. As respostas da prova deverão ser transcritas, nas folhas de respostas definitivas, com caneta esferográfica na cor preta ou azul, fabricada em material transparente.

8. Em regra, é proibido ao aluno se ausentar da sala de aula durante a prova. Os casos excepcionais, como gravidez e enfermidade, devem ser analisados e ponderados pela instituição.

9. O enunciado das questões contém todas as informações necessárias para respondê-las. A interpretação do enunciado faz parte da prova, portanto só em casos excepcionais, poderão ser prestados esclarecimentos adicionais sobre as questões durante a realização da prova.
10. A atribuição da pontuação na correção da questão será decidida conforme os critérios do Professor.
11. O aluno não poderá entregar a prova antes de 30 minutos após o seu início, nem é permitida a submissão à prova por alunos retardatários após esse prazo.
12. A desobediência de qualquer um dos itens de 1 a 5, acima descritos, será considerada improbidade na execução de atos ou trabalhos escolares, com implicações previstas no Regimento Interno do Centro Universitário Christus no seu artigo 92, inciso II, alínea "c", podendo ainda ser atribuída **NOTA ZERO À PROVA**.
13. Não serão aceitos recursos em questões, se permitida resposta a lápis e em questões em que houve uso de corretivo ou gabarito rasurado.

Tecnologias

Tecnologias que serão utilizadas ao longo do semestre

- **Linguagem de Programação Java**
 - JDK (Java Standard Edition Development Kit)
 - [Download do JDK](#)
- **NetBeans ou Visual Studio Code**
 - [Download VS Code](#)  **Recomendado**
 - [NodeJS](#)
- **Git / GitHub**
 - Repositório com o conteúdo prático feito em sala

Plano de Ensino e Aprendizagem

O Plano de Ensino (PE) da disciplina está disponível no Moodle!



PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

CURSO	Ciência da Computação
DISCIPLINA	Programação Estruturada
PROFESSOR(A)	Dionizio Porfírio de Assis
SEMESTRE . ANO	2026.2
CÓDIGO DA TURMA	622M06
HORÁRIO	2ºCD 6ºCD MANHÃ
CARGA HORÁRIA	80 h/a

OBJETIVO GERAL

Ao final da disciplina, os alunos devem ser capazes de compreender as principais características das Linguagens de Programação (LPs). Aprender os paradigmas das LPs e identificar quais delas são mais apropriadas para alguns tipos de aplicações.

Objetivos Específicos: Introdução aos diversos tipos de linguagem de programação, apresentar os conceitos e evolução das linguagens de programação e introduzir os conceitos de linguagens na área de web

CONTEÚDOS PRÉVIOS

Para cursar satisfatoriamente esta disciplina, os alunos já devem possuir conhecimento em:

Bibliografia

MANZANO, José Augusto Navarro Garcia; JÚNIOR, Roberto Affonso da Costa. **Programação de Computadores com Java**. 1. ed. [S. l.]: Saraiva, 2014.



FLANAGAN, David. Javascript: O guia definitivo. 6. ed. rev. e atual. [S. l.]: Bookman, 2013.



SCHILDT, Herbert. **para iniciantes**. Bookman, 2015. Português

Frequently Asked Questions



Atestado remove faltas?

Não

A regra da Unichristus não permite retirar faltas por meio de atestados

O atestado somente justifica a falta



FAQ - Frequently Asked Question

Listas e trabalhos irão valer nota?

Não

Infelizmente, desde 2021.2 as notas não podem ser compostas por trabalhos



Mas...recomendo muito que façam os trabalhos e as listas

FAQ - Frequently Asked Question

Estou tendo dificuldade em resolver as questões...como melhorar?

Praticando diariamente!

Programação envolve muita prática e de forma contínua...
Não é preciso passar horas do dia codificando (inicialmente)

Basta fazer dois ou três exercícios ao dia



FAQ - Frequently Asked Question

Professor, as suas provas são difíceis?

Resposta: Eu não acho! 😊

As questões das provas são baseadas nos exercícios disponibilizados nas listas e em sala de aula

Nada de questões com conteúdo surpresa

FAQ - Frequently Asked Question

Como faço para aproveitar melhor os exercícios feitos em sala de aula?

Primeiro: evite simplesmente copiar!

Veja a solução e tente entendê-la primeiro. Depois que tiver entendido, pode copiar o código

Obs: O ideal é tentar replicar sem ver o código resposta, mas entendo que o tempo na aula é curto...



FAQ - Frequently Asked Question

Como faço para aproveitar melhor os exercícios feitos em sala de aula?

Segundo: resolva mais exercícios do conteúdo dado!

Durante o exercício é quando você imagina a solução sozinho

(passo importantíssimo do conhecimento)



Introdução a Linguagens de Programação



Motivos para Estudar as Linguagens de Programação

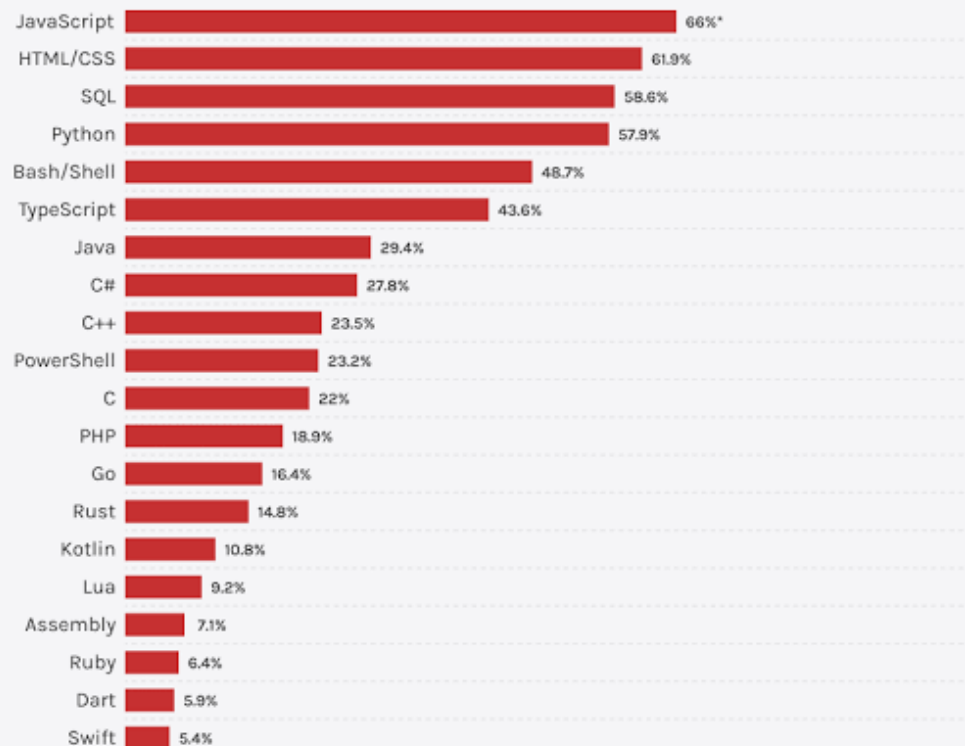
Motivos elencados por *SEBESTA (2011)*

- **Aumento da capacidade de expressar ideias**
 - O conhecimento de uma variedade ampla de recursos de linguagens de programação reduz às limitações no desenvolvimento do software
- **Maior conhecimento para a escolha de linguagens apropriadas**
 - Existem diversas linguagens de programação para os mais variados propósitos
- **Capacidade aumentada para aprender novas linguagens**
 - Uma vez que é compreendido os conceitos fundamentais de linguagem de programação, será fácil incorporar novas linguagens ao conhecimento

Motivos para Estudar as Linguagens de Programação

- **Entender melhor a importância da implementação**
 - Os conceitos fundamentais de linguagens de programação são essenciais para a implementação
 - Gera a capacidade de usar a linguagem de modo inteligente
- **Melhora a capacidade de raciocínio lógico**
 - A programação tem a capacidade de facilitar a resolução de problemas lógicos
- ...

Programming languages by popularity: based on developer trends

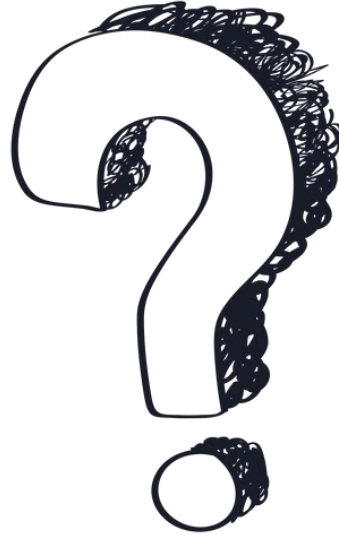


*the chart reflects the share of 60k surveyed developers who use the language in their work

innowise

Relembrando...

O que é um algoritmo?



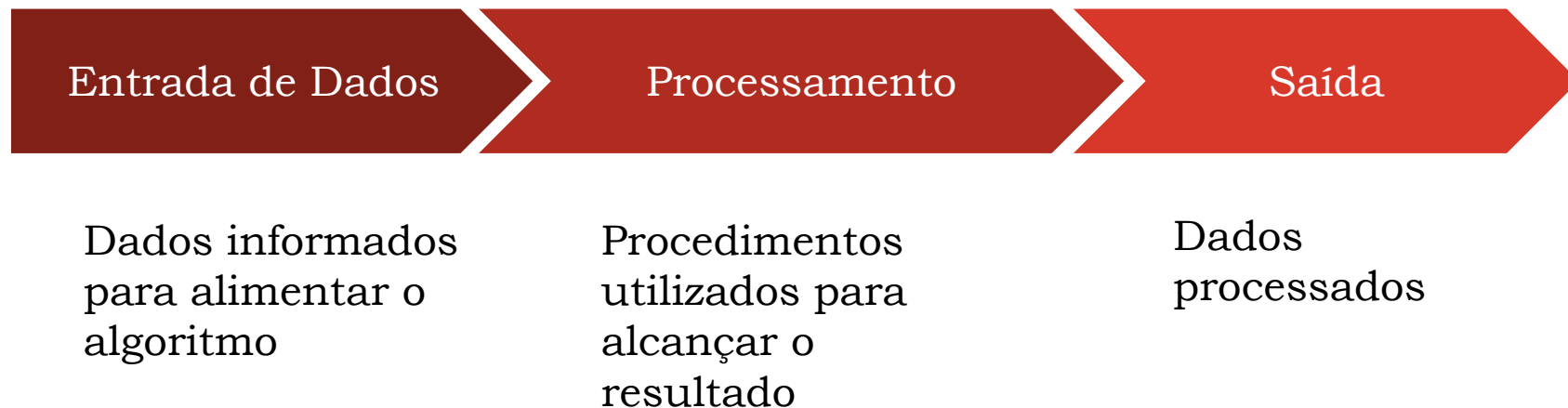
O que é um algoritmo?

- É uma sequência finita de passos (ou instruções) realizados de maneira lógica e que visam atingir um objetivo bem definido.
- A lógica é utilizada para ordenar as instruções!

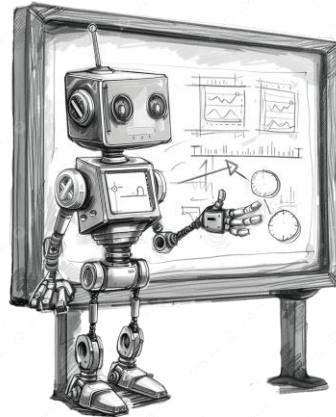


O que é um algoritmo?

Um algoritmo é um procedimento composto por três partes:



Quais os tipos de representações de algoritmos?



Exercício

1. Crie um cronograma de estudos para a disciplina.

1. Resolva esses problemas utilizando a linguagem de programação que tiver conhecimento.

- Faça um algoritmo para converter uma temperatura dada em Celsius para Fahrenheit

$$^{\circ}F = ^{\circ}C \times 1,8 + 32$$

- Faça um algoritmo para calcular a média aritmética entre duas notas de um aluno e mostrar sua situação, que pode ser aprovado ou reprovado.

Obrigado pela atenção!

Prof. Dionizio Porfírio de Assis

Contato

dionizio.assis@unichristus.edu.br